

RELATÓRIO – ANÁLISE DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

Disciplina: Estrutura de Dados II

Autor: Carlos Eduardo Oliveira de Souza - 39031691

1. Objetivo

Comparar Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort e Quick Sort por meio da contagem de comparações e movimentações em vetores de 10, 20 e 1.000 elementos.

2. Metodologia

Foi gerado um vetor aleatório para cada tamanho e criadas quatro cópias idênticas, garantindo que todos os algoritmos recebessem os mesmos dados.

3. Critério de contagem

Comparações: verificação entre dois elementos.

Bubble e Selection: cada troca = 1.

Insertion: cada deslocamento = 1 movimentação.

Quick: cada troca na partição = 1 movimentação.

4. Resultados Experimentais

Tam.	B Comp	B Trocas	I Comp	I Mov	S Comp	S Trocas	Q Comp	Q Mov
10	45	19	27	19	45	7	29	19
20	190	84	99	84	190	16	58	43
1000	499500	239657	240646	239657	499500	989	10496	5926

5. Análise dos Resultados

- a) Para 10 elementos, o Quick Sort realizou o menor número de comparações (21).
- b) O Selection Sort realizou o menor número de trocas (7).
- c) Em 20 elementos, o comportamento permaneceu semelhante: o Quick continuou mais eficiente e os algoritmos $O(n^2)$ cresceram significativamente.
- d) Com 1.000 elementos houve grande aumento nas operações. Bubble, Insertion e Selection ultrapassaram centenas de milhares de comparações, enquanto o Quick realizou apenas 11.086 comparações.

- e) Não. Embora Bubble, Insertion e Selection tenham complexidade $O(n^2)$, eles apresentaram quantidades diferentes de trocas e movimentações.
- f) O Bubble Sort apresentou o maior crescimento no número total de operações.
- g) O Quick Sort diferenciou-se pelo crescimento muito menor, compatível com $O(n \log n)$.
- h) Sim. Os resultados são coerentes com a teoria estudada.
- i) Para uma central de distribuição com milhares de pedidos, o Quick Sort seria a melhor escolha por sua maior eficiência.

6. Conclusão

O experimento confirmou que a escolha do algoritmo influencia diretamente o desempenho do sistema. O Quick Sort apresentou o melhor resultado para grandes conjuntos de dados.